

2022 年 408 计算机学科专业基础

47 题 · 含答案与解析

一、单项选择题 (40 小题, 每小题 2 分, 共 80 分)

1 [数据结构] 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

下列程序段的时间复杂度是。 `int sum = 0; for (int i = 1; i < n; i*=2) for(int j = 0; j < i; j++) sum++;`

- A $O(\log n)$
- B $O(n)$
- C $O(n \log n)$
- D $O(n^2)$

2 [数据结构] 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

给定有限符号集 S , in 和 out 均为 S 中所有元素的任意排列。对于初始为空的栈 ST , 下列叙述中, 正确的是。

- A 若 in 是 ST 的入栈序列, 则不能判断 out 是否为其可能的出栈序列
- B 若 out 是 ST 的出栈序列, 则不能判断 in 是否为其可能的入栈序列
- C 若 in 是 ST 的入栈序列, out 是对应 in 的出栈序列, 则 in 与 out 一定不同
- D 若 in 是 ST 的入栈序列, out 是对应的出栈序列, 则 in 与 out 可能互为倒序

3 [数据结构] 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

若结点 p 与 q 在二叉树 T 的中序遍历序列中相邻, 且 p 在 q 之前, 则下列 p 与 q 的关系中, 不可能的是。 I. q 是 p 的双亲 II. q 是 p 的右孩子 III. q 是 p 的右兄弟 IV. q 是 p 的双亲的双亲

- A 仅 I
 - B 仅 III
 - C 仅 II、III
 - D 仅 II、IV
-

4 [数据结构] 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

若二叉树 T 中有 244 个结点 (叶结点的高度为 1) , 则 T 的高度至少是。

- | | |
|-----|-----|
| A 8 | B 7 |
| C 6 | D 5 |

5 [数据结构] 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

对任意给定的含 n ($n > 2$) 个字符的有限集 S, 用二叉树表示 S 的哈夫曼编码集和定长编码集, 分别得到二叉树 T1 和 T2。下列叙述中, 正确的是。

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| A T1 与 T2 的结点数相同 | B T1 的高度大于 T2 的高度 |
| C 出现频次不同的字符在 T1 中处于不同的层 | D 出现频次不同的字符在 T2 中处于相同的层 |

6 [数据结构] 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

对于无向图 $G = (V, E)$, 下列选项中, 正确的是。

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| A 当 $ V > E $ 时, G 一定是连通的 | B 当 $ V < E $ 时, G 一定是连通的 |
| C 当 $ V = E - 1$ 时, G 一定是不连通的 | D 当 $ V > E + 1$ 时, G 一定是不连通的 |

7 [数据结构] 含图: 文字版可能不完整, 请对原卷; 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

下图是一个有 10 个活动的 AOE 网, 时间余量最大的活动是。

- | | |
|-----|-----|
| A c | B g |
| C h | D j |
-

8 [数据结构] 选项数 3 (应 4 个) ; 含图: 文字版可能不完整, 请对原卷; 答案取自第三来源 2022-答案-2022 答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

在下图所示的 5 阶 B 树 T 中, 删除关键字 260 之后需要进行必要的调整, 得到新的 B 树 T1。下列选项中, 不可能是 T1 根结点中关键字序列的是。

- A 60, 90, 280
- B 60, 90, 350
- C 60, 85, 110, 350

9 [数据结构] 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

下列因素中, 影响散列 (哈希) 方法平均查找长度的是。I. 装填因子 II. 散列函数 III. 冲突解决策略

- A 仅 I、II
- B 仅 I、III
- C 仅 II、III
- D 60, 90, 110, 350 D. I、II、III

10 [数据结构] 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

使用二路归并排序对含 n 个元素的数组 M 进行排序时, 二路归并操作的功能是。

- A 将两个有序表合并为一个新的有序表
- B 将 M 划分为两部分, 两部分的元素个数大致相等
- C 将 M 划分为 n 个部分, 每个部分中仅含有一个元素
- D 将 M 划分为两部分, 一部分元素的值均小于另一部分元素的值

11 [数据结构] 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

对数据进行排序时, 若采用直接插入排序而不采用快速排序, 则可能的原因是。I. 大部分元素已有序 II. 待排序元素数量很少 III. 要求空间复杂度为 $O(1)$ IV. 要求排序算法是稳定的

- A 仅 I、II
 - B 仅 III、IV
 - C 仅 I、II、IV
 - D I、II、III、IV
-

12 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

某计算机主频为 1GHz, 程序 p 运行过程中, 共执行了 10000 条指令, 其中, 80%的指令执行平均需 1 个时钟周期, 20%的指令执行平均需 10 个时钟周期。程序 P 的平均 CPI 和 CPU 执行时间 分别是。

- | | |
|-------------------|------------------|
| A 2.8, 28 μ s | B 28, 28 μ s |
| C 2.8, 28ms | D 28, 28ms |

13 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

32 位补码所能表示的整数范围是。

- | | |
|-------------------|-------------------|
| A - 232 ~ 231 - 1 | B - 231 ~ 231 - 1 |
| C - 232 ~ 232 - 1 | D - 231 ~ 232 - 1 |

14 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

- 0.4375 的 IEEE 754 单精度浮点数表示为。

- | | |
|--------------|--------------|
| A BEE0 0000H | B BF60 0000H |
| C BF70 0000H | D C0E0 0000H |

15 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

某计算机主存地址为 24 位, 采用分页虚拟存储管理方式, 虚拟地址空间大小为 4GB, 页大小为 4KB, 按字节编址。某进程的页表部分内容如下表所示。虚页号 实页号 (页框号) 存在位 82 024H 0 129 180H 1 130 018H 1 当 CPU 访问虚拟地址 0008 2840H 时, 虚-实地址转换的结果是。

- | | |
|-------------------|-------------------|
| A 得到主存地址 02 4840H | B 得到主存地址 18 0840H |
| C 得到主存地址 01 8840H | D 检测到缺页异常 |
-

16 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

若计算机主存地址为 32 位, 按字节编址, 某 Cache 的数据区容量为 32KB, 主存块大小为 64B, 采用 8 路组相联映射方式, 该 Cache 中比较器的个数和位数分别为。

- | | |
|----------|----------|
| A 8, 20 | B 8, 23 |
| C 64, 20 | D 64, 23 |

17 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

某内存条包含 8 个 $8192 \times 8192 \times 8$ 位的 DRAM 芯片, 按字节编址, 支持突发 (burst) 传送方式, 对应存储器总线宽度为 64 位, 每个 DRAM 芯片内有一个行缓冲区 (row buffer)。下列关于该内存条的叙述中, 不正确的是。

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| A 内存条的容量为 512MB | B 采用多模块交叉编址方式 |
| C 芯片的地址引脚为 26 位 | D 芯片内行缓冲有 8192×8 位 |

18 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

下列选项中, 属于指令集体系结构 (ISA) 规定的内容是。I. 指令字格式和指令类型 II. CPU 的时钟周期 III. 通用寄存器个数和位数 IV. 加法器的进位方式

- | | |
|-----------|--------------|
| A 仅 I、II | B 仅 I、III |
| C 仅 II、IV | D 仅 I、III、IV |

19 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

设计某指令系统时, 假设采用 16 位定长指令字格式, 操作码使用扩展编码方式, 地址码为 6 位, 包含零地址、一地址和二地址 3 种格式的指令。若二地址指令有 12 条, 一地址指令有 254 条, 则零地址指令的条数最多为。

- | | |
|------|-------|
| A 0 | B 2 |
| C 64 | D 128 |
-

20 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

将高级语言源程序转换为可执行目标文件的主要过程是。

- A 预处理→编译→汇编→链接
- B 预处理→汇编→编译→链接
- C 预处理→编译→链接→汇编
- D 预处理→汇编→链接→编译

21 [操作系统] 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

下列关于中断 I/O 方式的叙述中, 不. 正确的是。

- A 适用于键盘、针式打印机等字符型设备
- B 外设和主机之间的数据传送通过软件完成
- C 外设准备数据的时间应小于中断处理时间
- D 外设为某进程准备数据时 CPU 可运行其他进程

22 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

下列关于并行处理技术的叙述中, 不. 正确的是。

- A 多核处理器属于 MIMD 结构
- B 向量处理器属于 SIMD 结构
- C 硬件多线程技术只可用于多核处理器
- D SMP 中所有处理器共享单一物理地址空间

23 [操作系统] 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

下列关于多道程序系统的叙述中, 不. 正确的是。

- A 支持进程的并发执行
- B 不必支持虚拟存储管理
- C 需要实现对共享资源的管理
- D 进程数越多 CPU 利用率越高

24 [操作系统] 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

下列选项中, 需要在操作系统进行初始化过程中创建的是。

- A 中断向量表
 - B 文件系统的根目录
 - C 硬盘分区表
 - D 文件系统的索引结点表
-

25 [操作系统] 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

进程 P0、P1、P2 和 P3 进入就绪队列的时刻、优先级 (值越小优先权越高) 及 CPU 执行时间如下表所示。进程进入就绪队列的时刻 优先级 CPU 执行时间 P0 0ms 15 100ms P1 10ms 20 60ms P2 10ms 10 20ms P3 15ms 6 10ms 若系统采用基于优先权的抢占式进程调度算法, 则从 0ms 时刻开始调度, 到 4 个进程都运行结束为止, 发生进程调度的总次数为。

- A 4
- B 5
- C 6
- D 7

26 [操作系统] 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

系统中有三个进程 P0、P1、P2 及三类资源 A、B、C。若某时刻系统分配资源的情况如下表所示, 则此时系统中存在的安全序列的个数为。已分配资源数 尚需资源数 可用资源数 进程 A B C A B C A B C P0 2 0 1 0 2 1 P1 0 2 0 1 2 3 1 3 2 P2 1 0 1 0 1 3

- A 1
- B 2
- C 3
- D 4

27 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

下列关于 CPU 模式的叙述中, 正确的是。

- A CPU 处于用户态时只能执行特权指令
- B CPU 处于内核态时只能执行特权指令
- C CPU 处于用户态时只能执行非特权指令
- D CPU 处于内核态时只能执行非特权指令

28 [操作系统] 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

下列事件或操作中, 可能导致进程 P 由执行态变为阻塞态的是。I. 进程 P 读文件 II. 进程 P 的时间片用完 III. 进程 P 申请外设 IV. 进程 P 执行信号量的 wait() 操作

- A 仅 I、IV
 - B 仅 II、III
 - C 仅 III、IV
 - D 仅 I、III、IV
-

29 [操作系统] 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

某进程访问的页 b 不在内存中, 导致产生缺页异常, 该缺页异常处理过程中不一定包含的操作是。

- A 淘汰内存中的页
- B 建立页号与页框号的对应关系
- C 将页 b 从外存读入内存
- D 修改页表中页 b 对应的存在位

30 [操作系统] 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

下列选项中, 不. 会影响系统缺页率的是。

- A 页置换算法
- B 工作集的大小
- C 进程的数量
- D 页缓冲队列的长度

31 [操作系统] 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

执行系统调用的过程涉及下列操作, 其中由操作系统完成的是。 I. 保存断点和程序状态字 II. 保存通用寄存器的内容 III. 执行系统调用服务例程 IV. 将 CPU 模式改为内核态

- A 仅 I、III
- B 仅 II、III
- C 仅 II、IV
- D 仅 II、III、IV

32 [操作系统] 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

下列关于驱动程序的叙述中, 不. 正确的是。

- A 驱动程序与 I/O 控制方式无关
- B 初始化设备是由驱动程序控制完成的
- C 进程在执行驱动程序时可能进入阻塞态
- D 读/写设备的操作是由驱动程序控制完成的

33 [数据结构] 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

在 ISO/OSI 参考模型中, 实现两个相邻结点间流量控制功能的是。

- A 物理层
 - B 数据链路层
 - C 网络层
 - D 传输层
-

34 [计算机网络] 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

在一条带宽为 200 kHz 的无噪声信道上, 若采用 4 个幅值的 ASK 调制, 则该信道的最大数据传输速率是。

- | | |
|-----------|------------|
| A 200kbps | B 400kbps |
| C 800kbps | D 1600kbps |
-

35 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

若某主机的 IP 地址是 183.80.72.48, 子网掩码是 255.255.192.0, 则该主机所在网络的网络地址是。

- | | |
|---------------|----------------|
| A 183.80.0.0 | B 183.80.64.0 |
| C 183.80.72.0 | D 183.80.192.0 |
-

36 [数据结构] 含图: 文字版可能不完整, 请对原卷; 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

下图所示网络中的主机 H 的子网掩码与默认网关分别是。

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| A 255.255.255.192, 192.168.1.1 | B 255.255.255.192, 192.168.1.62 |
| C 255.255.255.224, 192.168.1.1 | D 255.255.255.224, 192.168.1.62 |
-

37 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

在 SDN 网络体系结构中, SDN 控制器向数据平面的 SDN 交换机下发流表时所使用的接口是。

- | | |
|--------|--------|
| A 东向接口 | B 南向接口 |
| C 西向接口 | D 北向接口 |
-

38 [计算机网络] 答案待核实（两个来源都取不到：没有第二来源这一年的文件）；解析未抽出

假设主机甲和主机乙已建立一个 TCP 连接，最大段长 $MSS = 1KB$ ，甲一直有数据向乙发送，当甲的拥塞窗口为 $16KB$ 时，计时器发生了超时，则甲的拥塞窗口再次增长到 $16KB$ 所需要的时间至少是。

A 4RTT

B 5RTT

C 11RTT

D 16RTT

39 [计算机网络] 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf（该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致）；解析取自第三来源

假设客户 C 和服务器 S 已建立一个 TCP 连接，通信往返时间 $RTT=50ms$ ，最长报文段寿命 $MSL = 800ms$ ，数据传输结束后，C 主动请求断开连接。若从 C 主动向 S 发出 FIN 段时刻算起，则 C 和 S 进入 CLOSED 状态所需的时间至少分别是。

A 850ms, 50ms

B 1650ms, 50ms

C 850ms, 75ms

D 1650ms, 75ms

40 [计算机网络] 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf（该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致）；解析取自第三来源

假设主机 H 通过 HTTP/1.1 请求浏览某 Web 服务器 S 上的 Web 页 news408.html，news408 引用了同目录下的 1 幅图像，news408.html 文件大小为 $1MSS$ （最大段长），图像文件大小为 $3MSS$ ，H 访问 S 的往返时间 $RTT=10ms$ ，忽略 HTTP 响应报文的首部开销和 TCP 段传输时延。若 H 已完成域名解析，则从 H 请求与 S 建立 TCP 连接时刻起，到接收到全部内容止，所需的时间至少是。

A 30ms

B 40ms

C 50ms

D 60ms

二、综合应用题 (7 小题)

41 [数据结构] 含图：文字版可能不完整，请对原卷

(13 分) 已知非空二叉树 T 的结点值均为正整数，采用顺序存储方式保存，数据结构定义如下：
`typedef struct { //MAX_SIZE 为已定义常量 int SqBiTNode[MAX_SIZE]; //保存二叉树结点值的数组 int ElemNum; //实际占用的数组元素个数 }SqBiTree` T 中不存在的结点在数组 `SqBiTNode` 中用 `-1` 表示。例如，对于下图所示的两棵非空二叉树 T_1 和 T_2 ， T_1 的存储结果如下：
`T1.SqBiTNode 40 25 60 -1 30 -1 80 -1 -1 27` $T_1.ElemNum = 10$ T_2 的存储结果如下：
`T2.SqBiTNode 40 50 60 -1 30 -1 -1 -1 -1 -1 35` $T_2.ElemNum = 11$ 请设计一个尽可能高效的算法，判断一棵采用这种方式存储的二叉树是否为二叉搜索树，若是，则返回 `true`，否则，返回 `false`。要求：(1) 给出算法的基本设计思想。(2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

42 [数据结构]

(10 分) 现有 n ($n > 100000$) 个数保存在一维数组 M 中，需要查找 M 中最小的 10 个数，请回答下列问题：(1) 设计一个完成上述查找任务的算法，要求平均情况下的比较次数尽可能少，简述算法思想 (不需要程序实现) (2) 说明你所设计的算法平均情况下的时间复杂度和空间复杂度

43 [计算机组成原理] 含图：文字版可能不完整，请对原卷

(15 分) 某 CPU 中部分数据通路如题 43 图所示，其中，GPRs 为通用寄存器组；FR 为标志寄存器，用于存放 ALU 产生的标志信息；带箭头虚线表示控制信号，如控制信号 Read、Write 分别表示主存读、主存写，MDRin 表示内部总线上数据写入 MDR，MDRout 表示 MDR 的内容送内部总线。请回答下列问题 (1) 设 ALU 的输入端 A、B 及输出端 F 的最高位分别为 A15、B15 及 F15，FR 中的符号标志和溢出标志分别为 SF 和 OF，则 SF 的逻辑表达式是什么？A 加 B、A 减 B 时 OF 的逻辑表达式分别是什么？要求逻辑表达式的输入变量为 A15、B15 及 F15。(2) 为什么要设置暂存器 Y 和 Z？(3) 若 GPRs 的输入端 rs、rd 分别为所读、写的通用寄存器的编号，则 GPRs 中最多有多少个通用寄存器？rs 和 rd 来自图中的哪个寄存器？已知 GPRs 内部有一个地址译码器和一个多路选择器，rd 应连接地址译码器还是多路选择器？(4) 取指令阶段（不考虑 PC 增量操作）的控制信号序列是什么？若从发出主存读命令到主存读出数据并传送到 MDR 共需 5 个时钟周期，则取指令阶段至少需要几个时钟周期？(5) 图中控制信号由什么部件产生？图中哪些寄存器的输出信号会连到该部件的输入端？

44 [计算机组成原理]

(8 分) 假设某磁盘驱动器中有 4 个双面盘片，每个盘面有 20000 个磁道，每个磁道有 500 个扇区，每个扇区可记录 512 字节的数据，盘片转速为 7200RPM (转/分)，平均寻道时间为 5ms。请回答下列问题。(1) 每个扇区包含数据及其地址信息，地址信息分为 3 个字段。这 3 个字段的名称各是什么？对于该磁盘，各字段至少占多少位？(2) 一个扇区的平均访问时间约为多少？(3) 若采用周期挪用 DMA 方式进行磁盘与主机之间的数据传送，磁盘控制器中的数据缓冲区大小为 64 位，则在一个扇区读写过程中，DMA 控制器向 CPU 发送了多少次总线请求？若 CPU 检测到 DMA 控制器的总线请求信号时也需要访问主存，则 DMA 控制器是否可以获得总线使用权？为什么？

45 [计算机组成原理]

(7 分) 某文件系统的磁盘块大小为 4KB，目录项由文件名和索引结点号构成，每个索引结点占 256 字节，其中包含直接地址项 10 个，一级、二级和三级间接地址项各 1 个，每个地址项占 4 字节。该文件系统中子目录 stu 的结构如题 45 (a) 图所示，stu 包含子目录 course 和文件 doc，course 子目录包含文件 course1 和 course2。各文件的文件名、索引结点号、占用磁盘块的块号如题 45 (b) 图所示。请回答下列问题。(1) 目录文件 stu 中每个目录项的内容是什么？(2) 文件 doc 占用的磁盘块的块号 x 的值是多少？(3) 若目录文件 course 的内容已在内存，则打开文件 course1 并将其读入内存，需要读几个磁盘块？说明理由。(4) 若文件 course2 的大小增长到 6MB，则为了存取 course2 需要使用该文件索引结点的哪几级间接地址项？说明理由。

46 [操作系统]

(8 分) 某进程的两个线程 T1 和 T2 并发执行 A、B、C、D、E 和 F 共 6 个操作，其中 T1 执行 A、E 和 F，T2 执行 B、C 和 D。题 46 图表示上述 6 个操作的执行顺序所必须满足的约束；C 在 A 和 B 完成后执行，D 和 E 在 C 完成后执行，F 在 E 完成后执行。请使用信号量的 wait()、signal() 操作描述 T1 和 T2 之间的同步关系，并说明所用信号量的作用及其初值。

47 [计算机网络] 含图：文字版可能不完整，请对原卷

(9 分) 某网络拓扑如题 47 图所示，R 为路由器，S 为以太网交换机，AP 是 802.11 接入点，路由器的 E0 接口和 DHCP 服务器的 IP 地址配置如图中所示；H1 与 H2 属于同一个广播域，但不属于同一个冲突域；H2 和 H3 属于同一个冲突域；H4 和 H5 已经接入网络，并通过 DHCP 动态获取了 IP 地址。现有路由器、100BaseT 以太网交换机和 100BaseT 集线器 (Hub) 三类设备各若干台。题 47 题图 请回答下列问题。(1) 设备 1 和设备 2 应该分别选择哪类设备？(2) 若信号传播速度为 $2 \times 10^8 \text{m/s}$ ，以太网最小帧长为 64B，信号通过设备 2 时会产生额外的 $1.51 \mu\text{s}$ 的时间延迟，则 H2 与 H3 之间可以相距的最远距离是多少？(3) 在 H4 通过 DHCP 动态获取 IP 地址过程中，H4 首先发送了 DHCP 报文 M，M 是哪种 DHCP 报文？路由器 E0 接口能否收到封装 M 的以太网帧？S 向 DHCP 服务器转发的封装 M 的以太网帧的目的 MAC 地址是什么？(4) 若 H4 向 H5 发送一个 IP 分组 P，则 H5 收到的封装 P 的 802.11 帧的地址 1、地址 2 和地址 3 分别是什么？

答案与解析

1. 答案: B (来源: 第三来源逐题解析)

当外层循环的变量*i*取不同值时, 内层循环就执行多少次, 因此总循环次数为*i*的所有取值之和。假设外层循环共执行*k*次, 当*i* = 1, 2, 4, 8, ..., 2^{k-1} ($2^{k-1} < n \leq 2^k$) 时, 内层循环执行*i*次, 因此总循环次数 $T = 1 + 2 + 4 + 8 + \dots + 2^{k-1} = 2^k - 1$, 即 $n < T < 2n$, 时间复杂度为 $O(n)$ 。

答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

2. 答案: D (来源: 第三来源逐题解析)

通过模拟出入栈操作, 可以判断入栈序列in和出栈序列 out 是否合法。因此, 已知 in 序列可以判断 out 序列是否为可能的出栈序列; 已知 out 序列也可以判断in序列是否为可能的入栈序列, A和B错误。如果每个元素入栈后立即出栈, 则 in 序列和 out 序列相同, C错误。如果所有元素都入栈后才依次出栈, 则 in 序列和 out 序列互为倒序, D 正确。

答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

3. 答案: B (来源: 第三来源逐题解析)

对于此类题, 每种情况只需举出一个反例即可。如图 1 所示, q是p的双亲, 中序遍历序列为 {p, q}, I 可能。如图 2 所示, q 是 p 的右孩子, 中序遍历序列为 {p, q}, II 可能。如图 4 所示, q 是 p 的双亲的双亲, 中序遍历序列为 {x, p, q}, IV 可能。如图 3 所示, q 是 p 的右兄弟, F 是q和p的父结点, 中序遍历要求先遍历左子树, 再访问根结点, 最后遍历右子树, 因此一定先访问 p, 再访问 F, 最后访问 q, p 和 q 不可能相邻出现, III 不可能。由F产生p q 3 3 - - L r 1 - r _ 1 F r _ r _ r r _ _ - L , L J L L L 图1 图2 图3 图4

答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

4. 答案: C (来源: 第三来源逐题解析)

高度一定的二叉树中结点数最多的情况是满二叉树。高度为 5 的满二叉树的结点数 = $3^0 + 3^1 + 3^2 + 3^3 + 3^4 = 121$, 高度为 6 的满二叉树的结点数 = $3^0 + 3^1 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + 3^5 = 364$ 。由于二叉树 T 的结点数为 244, $121 < 244 < 364$, 因此 T 的高度至少为 6。

答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

5. 答案: D (来源: 第三来源逐题解析)

可以画一个简单的特例来证明。图 1 是满足条件的二叉树 T1, 图 2 是满足条件的二叉树 T2, 结点中有值表示这个结点是编码字符。T1 和 T2 的结点数不同, A 错误。T1 的高度等于 T2 的高度, B 错误。出现频次不同的字符在 T1 中也可能处于相同的层, C 错误。对于定长编码集, 所有字符一定都在 T2 中处于相同的层, 而且都是叶子结点。图1 图2

答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

6. 答案: D (来源: 第三来源逐题解析)

注意， V 是图的边数， E 是图的顶点数。A 和 B 明显错误，如图 1 所示， $|V| < |E|$ ，但图 G 不连通；如图 2 所示， $|V| > |E|$ ，但图 G 不连通。如图 3 所示，在无向图中至少要有 $n-1$ 个顶点才可能连通，顶点数小于 $|V|-1$ 一定不可能连通，C 错误，D 正确。。 / 图 1 图 2 图 3

答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)；解析取自第三来源

7. 答案：B (来源：第三来源逐题解析)

在 AOE 网中，活动的时间余量 = 结束顶点的最迟开始时间 - 开始顶点的最早开始时间 - 该活动的持续时间。根据关键路径算法得到下表。

结点编号	最早开始时间 $ve(i)$	最迟开始时间 $vl(i)$
2	3	4
3	5	6
4	0	2
5	5	8
6	9	12
7	0	4
8	5	8
9	11	11

2 c 的时间余量 = $vl(3) - ve(2) - 1 = 5 - 2 - 1 = 2$, g 的时间余量 = $vl(6) - ve(3) - 1 = 12 - 5 - 1 = 6$, h 的时间余量 = $vl(5) - ve(4) - 1 = 11 - 8 - 1 = 2$, j 的时间余量 = $vl(6) - ve(5) - 1 = 12 - 9 - 1 = 2$, 时间余量最大的活动是 g。

含图：文字版可能不完整，请对原卷；答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)；解析取自第三来源

8. 答案：D (来源：第三来源逐题解析)

在 5 阶 B 树中，除根结点外的非叶结点的关键字数 K 需要满足 $2 \leq K \leq 4$ 。当被删关键字 x 不在终端结点（最低层非叶结点）时，可以用 x 的前驱（或后继）关键字 y 来替代 x ，然后在相应结点中删除 y 。情况①：删除 260，将其前驱 110 放入 260 处，删除 110 后的结点 $\langle 100 \rangle$ 不满足 5 阶 B 树定义，从左兄弟中借 85，将 85 放入根中，将根中的 90 移入结点 $\langle 100 \rangle$ 变为 $\langle 90, 100 \rangle$ 。情况②：删除 260，将其后继 280 放入 260 处，结点 $\langle 300 \rangle$ 不满足 5 阶 B 树定义且左右兄弟都不够借，结点 $\langle 300 \rangle$ 可以和左兄弟 $\langle 100, 110 \rangle$ 以及关键字 280 合并成一个新的结点 $\langle 100, 110, 280, 300 \rangle$ 。情况③：在情况②中，结点 $\langle 300 \rangle$ 也可以和右兄弟 $\langle 400, 500 \rangle$ 以及关键字 350 合并成一个新的结点 $\langle 300, 350, 400, 500 \rangle$ 。综上，T1 根结点中的关键字序列可能是 $\langle 60, 85, 110, 350 \rangle$ 或 $\langle 60, 90, 350 \rangle$ 或 $\langle 60, 90, 280 \rangle$ ，仅 D 不可能。

选项数 3 (应 4 个)；含图：文字版可能不完整，请对原卷；答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)；解析取自第三来源

9. 答案：D (来源：第三来源逐题解析)

填充因子越大，说明哈希表中存储的元素越满，发生冲突的可能性就越高，导致平均查找长度越大。散列函数、冲突解决策略也会影响发生冲突的可能性。I、II、III 都正确。

答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)；解析取自第三来源

10. 答案：A (来源：第三来源逐题解析)

送分概念题。王道书对归并的定义原话是“归并的含义是将两个或两个以上的有序表合并成一个新的有序表”，而二路归并是将两个有序表合并为一个新的有序表。

答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)；解析取自第三来源

11. 答案：D (来源：第三来源逐题解析)

直接插入排序和快速排序的特点如下表所示。

	直接插入排序	快速排序
适合初始序列情况	大部分元素有序	基本无序
适合元素数量	较少	较多
空间复杂度	$O(1)$	$O(\log n)$
稳定性	稳定	不稳定

2 可见，I、II、III、IV 都是采用直接插入排序而不采用快速排序的可能原因。

12. 答案: A (来源: 第三来源逐题解析)

CPI 指平均每条指令的执行需要多少个时钟周期。由于 80% 的指令执行平均需要 1 个时钟周期, 20% 的指令执行平均需要 10 个时钟周期, 因此 $CPI = 80\% \times 1 + 20\% \times 10 = 2.8$ 。计算机主频为 1GHz, 程序 P 共执行 10000 条指令, 平均每条指令需要 2.8 个时钟周期, 因此, CPU 执行时间 = $(10000 \times 2.8) / 10^9 = 2.8 \times 10^{-5} \text{ s} = 28 \mu\text{s}$ 。

答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

13. 答案: B (来源: 第三来源逐题解析)

n 位补码整数的最小值是 $1, 00 \cdots 0$ (即 -2^{n-1}) ; 最大值是 $0, 11 \cdots 1$ (即 $2^{n-1} - 1$)。n 位补码整数所能表示的范围是 $-2^{n-1}, \dots, 2^{n-1} - 1$, 32 位补码整数所能表示的范围是 $-2^{31} \sim 2^{31} - 1$ 。

答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

14. 答案: A (来源: 第三来源逐题解析)

IEEE 754 单精度浮点数据格式中依次为: 数符 1 位、阶码 8 位 (偏置值 127)、尾数 23 位 (隐藏 1 位)。-0.4375 = -1.75×2^{-2} , 保证小数点前是 1。根据单精度浮点数据格式, 数符为 1; 阶码为移码表示, $-2 + 127 = 125$, 写成 8 位二进制数为 01111101; 尾数隐藏小数点前的 1, 剩下的 0.75 写成二进制数为 0.11, 所以尾数部分是 1100...0。该浮点数的二进制格式为 1011 1110 1110 0000 0000 0000 0000 0000, 对应的十六进制格式为 BEE0 0000H。

答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

15. 答案: C (来源: 第三来源逐题解析)

页大小为 4KB = 2¹²B, 按字节编址, 故页内地址为 12 位。虚拟地址空间大小为 4GB = 2³²B, 故虚拟地址共 32 位, 其中低 12 位为页内地址, 高 20 位为虚页号。题中给出的虚拟地址为 0008 2840H, 虚页号为高 20 位即 00082H (页内地址为低 12 位即 840H), 82H 对应的十进制数为 130 (注意题中页表的虚页号部分末尾未写 H, 所以是十进制数, 故查找时要先将虚页号转换为十进制数), 查页表命中, 且存在位为 1, 对应页框号为 018H。将查找到的页框号 018H 和页内地址 840H 拼接, 得到主存地址为 01 8840H。

答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

16. 答案: A (来源: 第三来源逐题解析)

Cache 采用组相联映射, 主存地址结构应分为 Tag 标记、组号、块内地址三部分。主存块大小 = Cache 块大小 = 64B = 2⁶B, 因此块内地址占 6 位。Cache 数据区容量为 32KB, 每个 Cache 块大小为 64B, 则 Cache 总块数 = 32KB / 64B = 29, 由于采用 8 路组相联映射, 即每 8 个 Cache 块为一个分组, 因此总共被分为 29 / 8 = 26 组, 因此, 组号占 6 位。除了块内地址和组号, 剩余的位为 Tag 标记, 占 32 - 6 - 6 = 20 位。地址结构如下所示。T: Cache 采用 8 路组相联映射, 因此在访问一个物理地址时, 要先根据组号定位到某一分组, 然后用物理地址的高 20 位 (Tag 标记) 与分组中 8 个 Cache 行的 Tag 标记做并行比较 (用 8 个 20 位“比较器”实现), 若某个 Cache 行的 Tag 标记与物理地址的高 20 位完全一致, 则选中该 Cache 行。综上所述, 在组相联映射的 Cache 中, “比较器”用于并行地比较分组中所有 Cache 行的 Tag 标记位与欲访问物理地址的 Tag 标记位, 因此比较器的个数就是分组中的 Cache 行数 8, 比较器的位数就是 Tag 标记位数 20。

17. 答案: C (来源: 第三来源逐题解析)

$8 \times 8192 \times 8 \text{bit} = 512 \text{MB}$, 内存条的容量为 512MB, A 正确。存储器总线宽度 $64 = 8 \times 8 \text{bit}$, 而每个芯片一次只能传输 8bit, 需要 8 体多模块交叉编址才能实现, B 正确。 $512 \text{MB} = 2^{29} \text{B}$, 按字节编址, 因此芯片的地址引脚为 29 位, C 错误。芯片内行数是 8192, 一行的大小是 $8192 \times 8 \text{bit}$, 行缓冲长度就是一行的大小, D 正确。

答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

18. 答案: B (来源: 第三来源逐题解析)

指令集处于软硬件的交界面上。指令字和指令格式、通用寄存器个数和位数都与机器指令有关, 由 ISA 规定。两个 CPU 可以有不同时钟周期, 但指令集可以相同, CPU 的时钟周期不由 ISA 规定。加法器的进位方式涉及电路设计, 也不由指令集规定。

答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

19. 答案: D (来源: 第三来源逐题解析)

地址码为 6 位, 一条二地址指令会占用 26 条一地址指令的空间, 一条一地址指令 3 会占用 26 条零地址指令的空间。如果全都是零地址指令, 则最多有 2⁶ 条, 一减去地址指令和二地址指令所占用的零地址指令空间, 即 $2^{16} - 254 \times 26 - 12 \times 2^6 \times 26 = (2^{10} - 254 - 12 \times 26) \times 26 = (4 \times 26 - 254) \times 26 = 2 \times 26 = 128$ 。

答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

20. 答案: A (来源: 第三来源逐题解析)

将源程序转换为可执行目标文件的过程分为预处理、编译、汇编、链接四个阶段。

答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

21. 答案: C (来源: 第三来源逐题解析)

中断 I/O 方式适用于字符型设备, 此类设备的特点是数据传输速率慢, 以字符或字为单位进行传输, A 正确。若采用中断 I/O 方式, 当外设准备好数据后, 向 CPU 发出中断请求, CPU 暂时中止现行程序, 转去运行中断服务程序, 由中断服务程序完成数据传送, B 正确。若外设准备数据的时间小于中断处理时间, 则可能导致数据丢失, 以输入设备为例, 设备为进程准备的数据会先写入设备控制器的缓冲区 (缓冲区大小有限, 通常只能暂存几个字节), 缓冲区每写满一次, 就会向 CPU 发出一次中断请求, CPU 响应并处理中断的过程, 就是将缓冲区中的数据“取走”的过程, 因此若外设准备数据的时间小于中断处理时间, 则可能导致外设往缓冲区写入数据的速度快于 CPU 从缓冲区取走数据的速度, 从而导致缓冲区的数据被覆盖, 进而导致数据丢失。C 错误。若采用中断 I/O 方式, 则外设为某进程准备数据时, 可令该进程阻塞, CPU 运行其他进程, D 正确。

答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

22. 答案: C (来源: 第三来源逐题解析)

MIMD 结构分为多计算机系统和多处理器系统, A 正确。向量处理器是 SIMD 的变体, 属于 SIMD 结构, B 正确。硬件多线程技术是在一个核中处理多个线程, 可用千单核处理器, C 错误。共享内存多处理器 (SMP) 具有共享的单

一物理地址空间，所有核都可通过存取指令来访问同一片主存地址空间，D正确。

答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)；解析取自第三来源

23. 答案：D (来源：第三来源逐题解析)

操作系统的基本特点：并发、共享、虚拟、异步，其中最基本、一定要实现的是并发和共享，A、C正确。早期的多道批处理操作系统会将所有进程的数据全部调入主存，再让多道程序并发执行，即使不支持虚拟存储管理，也能实现“多道程序并发”，B正确。进程多并不意味着CPU利用率高，进程数量越多，进程之间的资源竞争越激烈，甚至可能因为资源竞争而出现死锁现象，导致CPU利用率低，D错误。“”

答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)；解析取自第三来源

24. 答案：A (来源：第三来源逐题解析)

在操作系统初始化的过程中需要创建中断向量表，用于实现中断处理，CPU检测到中断信号后，根据中断号查询中断向量表，跳转到对应的中断处理程序，A正确。当硬盘被逻辑格式化时，需要对硬盘进行分区，即创建硬盘分区表。分区完成后，需要在每个分区初始化一个特定的文件系统，并创建文件系统的根目录。如果某个分区采用Unix文件系统(UFS)，则还要在该分区中建立文件系统的索引结点表。综上，C是在硬盘逻辑格式化的过程中完成的，B、D是在初始化文件系统的过程中完成的。

答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)；解析取自第三来源

25. 答案：C (来源：第三来源逐题解析)

0时刻调度进程P0获得CPU；10ms时P2进入就绪队列，调度P2抢占获得CPU；15ms时P3进入就绪队列，调度P3抢占获得CPU；25ms时P3执行完毕，调度P2获得CPU；40ms时P2执行完毕，调度P0获得CPU；130ms时P2执行完毕，调度P1获得CPU；190ms时P2执行完毕，结束；总共调度6次。

答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)；解析取自第三来源

26. 答案：B (来源：第三来源逐题解析)

初始时系统中的可用资源数为 $\langle 1, 3, 2 \rangle$ ，只能满足P0的需求 $\langle 0, 2, 1 \rangle$ ，所以安全序列第一个只能是P0，将资源分配给P0后，P0执行完释放所占资源，可用资源数变为 $\langle 1, 3, 2 \rangle + \langle 2, 0, 1 \rangle = \langle 3, 3, 3 \rangle$ ，此时可用资源数既能满足P1，也能满足P2，可以先分配给P1，P1执行完释放资源再分配给P2；也可以先分配给P2，P2执行完释放资源再分配给P1。所以安全序列可以是@P0、P1、P2或@P0、P2、P1。

答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)；解析取自第三来源

27. 答案：C (来源：第三来源逐题解析)

CPU在用户态时只能执行非特权指令，在内核态时可以执行特权指令和非特权指令。

答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)；解析取自第三来源

28. 答案：D (来源：第三来源逐题解析)

进程P读文件时，进程从执行态进入阻塞态，等待磁盘I/O完成，I正确。进程P 4 的时间片用完，导致进程从执行态进入就绪态，转入就绪队列等待下次被调度，II 错误。进程 P 申请外设，若外设是独占设备且正在被其他进程使用，则进程 P 从执行态进入阻塞态，等待系统分配外设，III正确。进程 P 执行信号量的 wait() 操作，如果信号量的值小于等于 0，则进程进入阻塞态，等待其他进程用 signal() 操作唤醒，IV正确。

答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)；解析取自第三来源

29. 答案：A (来源：第三来源逐题解析)

缺页异常需要从磁盘调页到内存中，将新调入的页与页框建立对应关系，并修改该页的存在位，B、C、D正确；如果内存中有空闲页框，就不需要淘汰其他页，A 错误。

答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)；解析取自第三来源

30. 答案：D (来源：第三来源逐题解析)

页置换算法会影响缺页率，例如，LRU 算法的缺页率通常要比 FIFO 算法的缺页率低，排除A。工作集的大小决定了分配给进程的物理块数，分配给进程的物理块数越多，缺页率就越低，排除B。进程的数量越多，对内存资源的竞争越激烈，每个进程被分配的物理块数越少，缺页率也就越高，排除C。页缓冲队列是将被淘汰的页面缓存下来，暂时不写回磁盘，队列长度会影响页面置换的速度，但不会影响缺页率，答案选 D。

答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)；解析取自第三来源

31. 答案：B (来源：第三来源逐题解析)

发生系统调用时，CPU 执行陷入 (Trap) 指令，检测到“内中断”后，由 CPU 负责保存断点 (PC) 和程序状态字，并将 CPU 模式改为内核态，然后执行操作系统内核的系统调用入口程序，该内核程序负责保存通用寄存器的内容，再调用某个特定的系统调用服务例程。综上，I、IV 是由硬件完成的，II、III 是由操作系统完成的。

答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)；解析取自第三来源

32. 答案：A (来源：第三来源逐题解析)

厂家在设计一个设备时，通常会为该设备编写驱动程序，主机需要先安装驱动程序，才能使用设备。当一个设备被连接到主机时，驱动程序负责初始化设备（如将设备控制器中的寄存器初始化），B正确。当进程在执行驱动程序时，可能会因为设备忙碌而进入阻塞态，C正确。设备的读 / 写操作本质就是在设备控制器和主机之间传送数据，而只有厂家知道设备控制器的内部实现，因此也只有厂家提供的驱动程序能控制设备的读 / 写操作，D正确。厂家会根据设备特性，在驱动程序中实现一种合适的I/O控制方式，A错误。

答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)；解析取自第三来源

33. 答案：B (来源：第三来源逐题解析)

在 OSI 参考模型中，数据链路层、网络层、传输层都具有流量控制功能，数据链路层是相邻结点之间的流量控制，网络层是整个网络中的流量控制，传输层是端到端的流量控制。

答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)；解析取自第三来源

34. 答案：C (来源：第三来源逐题解析)

根据奈奎斯特定理，最大数据传输速率 = $2W \log_2 V$, 4 个幅值的 ASK 调制说明有 4 个相位，将 $V=4$ 代入，得 800kbps。

答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)；解析取自第三来源

35. 答案: B (来源: 第三来源逐题解析)

主机所在网络的网络地址可以通过主机的 IP 地址和子网掩码逐位相与得到。子网掩码 255.255.192.0 的二进制前 18 位为 1、后 14 位为 0, 把主机 IP 地址的后 14 位变为 0, 得到的结果为 183.80.64.0, 即为主机所在网络的网络地址。

答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)；解析取自第三来源

36. 答案: D (来源: 第三来源逐题解析)

默认网关可以理解为离当前主机最近的路由器的端口地址，所以是 192: 168.1.62, 而该主机的子网掩码和网关的子网掩码也相同，/ 27 即为 255.255.255.224。

含图: 文字版可能不完整, 请对原卷; 答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

37. 答案: B (来源: 第三来源逐题解析)

SDN 对上层开发者提供的编程接口称为北向接口，而南向接口则负责控制平面和数据平面间的通信，所以 SDN 控制器向数据平面的 SDN 交换机下发流表时使用南向接口。38. c. 【解析】时刻 0 发生了超时，门限值 ssthresh 变为拥塞窗口 cwnd 的一半即 8, 同时 cwnd 置为 1, 执行慢开始算法，cwnd 指数增长，经过 3 个 RTT, 增长到 ssthresh 值: 之后执行拥塞避免算法，cwnd 线性增长，再经过 8 个 RTT, 增长到 16, 共花费 11 个 RTT, 如下表所示。时刻 拥塞窗口 $\circ I$; $I: 1: 1: 1: 1$ 150 1 161 | 172 1 183 1; | : : I ;;

答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)；解析取自第三来源

38. 答案: 待核实

答案待核实 (两个来源都取不到: 没有第二来源这一年的文件); 解析未抽出

39. 答案: D (来源: 第三来源逐题解析)

TCP 连接的释放过程如下图所示。题目问的是最少时间，所以当服务器 S 收到客户 C 发送的 FIN 请求后不再发送数据，而是立马发送 FIN 请求 (即第①步和第②步同时发生，5 忽略 FINW - AIT2- 和 CLOSEW - AIT 状态)。C 收到 S 发来的 FIN 报文段后，进入 CLOSED 状态还需等到 TIME-WAIT 结束，总用时至少为 $1RTT + 2MSL = 50 + 800 \times 2 = 1650ms$ 。S 进入 CLOSED 状态需要经过 3 次报文段的传输时间，即 $1.5RTT = 75ms$ 。客户机、.、!IC 服务器 s; | 二, 二二二二 = = = 二二 = 二二 = 二二二二二二二二 = = =, 二三言三三, ESTAB- LISHED 通进应知程用丽 - WAIT- I FINWAIT- 2 畴 2MSL CB I TIMEWAIT -----ACK=1.0~__ 匠 LASTACK 三

答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)；解析取自第三来源

40. 答案: B (来源: 第三来源逐题解析)

HTTP/1.1默认使用流水线的持久连接，所有请求都是连续发送的。题目要求最少时间，最理想的流程是TCP在第三次握手的报文段中捎带HTTP请求，以及TCP连接后慢开始阶段不考虑拥塞情况。假设接收方有足够大的缓存空间，即发送窗口等同于拥塞窗口，总共需要经过：第1个RTT，进行TCP连接，此时服务器S的发送窗口=IMSS，并在第三次握手时捎带HTTP请求；第2个RTT，服务器S发送大小为IMSS的html文件，主机C确认后服务器S的发送窗口变为2MSS；第3个RTT，服务器S发送大小为2MSS的图像文件，主机C确认后服务器S的发送窗口变为4MSS；第4个RTT，服务器S发送剩下的IMSS图像文件，完成传输，总共需要4个RTT，即40ms。二、综合应用题

答案取自第三来源 2022-答案-2022答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)；解析取自第三来源

41. 答案：待核实

【答案1】1)算法的基本设计思想 对千采用顺序存储方式保存的二叉树，根结点保存在 SqBiTNode[0] 中；当某结点保存在 SqBiTNode[i] 中时，若有左孩子，则其值保存在 SqBiTNode[2i+1] 中；若有右孩子，则其值保存在 SqBiTNode[2i+2] 中；若有双亲结点，则其值保存在 SqBiTNode[(i-1)/2] 中。二叉搜索树需要满足的条件是：任一结点值大千其左子树中的全部结点值，小千其右子树中的全部结点值。中序遍历二叉搜索树得到个升序序列。一 使用整型变量 val 记录中序遍历过程中已遍历结点的最大值，初值为 个负整数。若当前遍历的结点值小千等于 val, 则算法返回 false, 否则，将 val 的值更新为当前结点的值。6 2) 算法实现 #define false 0 #define true 1 typedef int bool; bool judgeInOrderBST(SqBiTNode bt, int k, int val) { // 初始调用时k的值是0 if(k<bt->ElemNum&&bt->SqBiTNode[k]!=-1) { if(!judgeInOrderBST(bt, 2k+1, val)) return false; if(bt->SqBiTNode[k]<=val) return false; val=bt->SqBiTNode[k]; if(!judgeInOrderBST(bt, 2k+2, val)) return false; return true; } } 【答案2】1) 算法的基本设计思想 对千采用顺序存储方式保存的二叉树，根结点保存在 SqBiTNode[0] 中；当某结点保存在 SqBiTNode[i] 中时，若有左孩子，则其值保存在 SqBiTNode[2i+1] 中；若有右孩子，则其值保存在 SqBiTNode[2i+2] 中；若有双亲结点，则其值保存在 SqBiTNode[(i-1)/2] 中。二叉搜索树需要满足的条件是：任一结点值大千其左子树中的全部结点值，小千其右子树中的全部结点值。设置两个数组 pmax 和 pmin。根据二叉搜索树的定义，SqBiTNode[i] 中的值应该大千以 SqBiTNode[2i+1] 为根的子树中的最大值（保存在 pmax[2i+1] 中），小千以 SqBiTNode[2i+2] 为根的子树中的最小值（保存在 pmin[2i+1] 中）。初始时，用数组 SqBiTNode 中前 ElemNum 个元素的值对数组 pmax 和 pmin 初始化。在数组 SqBiTNode 中从后向前扫描，扫描过程中逐一验证结点与子树之间是否满足上述的大小关系。2) 算法实现 #define false 0 #define true 1 typedef int bool; bool judgeBST(SqBiTNode bt) { int k, m, pmin, pmax; pmin=(int *) malloc(sizeof(int)*(bt->ElemNum)); pmax=(int *) malloc(sizeof(int)*(bt->ElemNum)); for(k=0;k<bt->ElemNum;k++) // 辅助数组初始化 pmin[k]=pmax[k]=-1; for(k=bt->ElemNum-1;k>0;k--) { // 从最后一个叶结点向根遍历 if(bt->SqBiTNode[k]!=-1) { m=(k-1)/2; // 双亲 if(bt->SqBiTNode[m]>pmax[k]) // 其为左孩子 pmin[m]=pmin[k]; else if(bt->SqBiTNode[m]<pmin[k]) // 其为右孩子 pmax[m]=pmax[k]; else return false; } } return true; }

含图：文字版可能不完整，请对原卷

42. 答案：待核实

1) 算法思想 7 【答案1】 定义含10个元素的数组A，初始时元素值均为该数组类型能表示的最大数M心（。for M 中的每个元素s if(s<A[9]) 丢弃A[9]并将s按升序插入到A 中；当数据全部扫描完毕，数组A[0],_,A[9]保存的即是最小的 10 个数。【答案2】 定义含10个元素的大根堆H，元素值均为该堆元素类型能表示的最大数M心（。for M 中的

每个元素 s if($s < H$ 的堆顶元素) 删除堆顶元素并将 s 插入到 H 中; 当数据全部扫描完毕, 堆 H 中保存的即是最小的10个数。2)算法 平均情况下的时间复杂度是 $O(n)$, 空间复杂度是 $O(1)$ 。

43. 答案: 待核实

1)符号标志SF表示运算结果的正负性, 因此 $SF=F_{15}$ 。对千加法运算 $A+B-F$, 若 A 、 B 为负, 且 F 为正, 则说明发生溢出; 或者, 若 A 、 B 为正, 且 F 为负, 也说明发生溢出。因此, 加运算时, 溢出标志 $OF=A_{15}B_{15} \cdot F_{15} + A_{15}B_{15} \cdot E_5$ 。对千减法运算 $A-B-F$, 若 A 为负、 B 为正, 且 F 为正, 则说明发生溢出; 或者, 若 A 为正、 B 为负, 且 F 为负, 也说明发生溢出。因此, 减运算时, 溢出标志 $OF = \neg A_{15} \cdot B_{15} \cdot F_{15} + A_{15} \cdot B_{15} \cdot \neg F_{15}$ 。2)因为在单总线结构中, 每一时刻总线上只有一个数据有效, 而ALU有两个输入端和一个输出端。因此, 当ALU运算时, 需要先用暂存器Y缓存其中一个输入端的数据, 再通过总线传送另一个输入端的数据。与此同时, ALU的输出端产生运算结果, 但由于总线正被占用, 因此需要暂存器Z, 以缓存ALU的输出端数据。4 3)由图可知, rs 和 rd 都是4bit, 因此GPRs中最多有 $2^4=16$ 个通用寄存器; rs 和 rd 来自指令寄存器IR.; rd 表示寄存器编号, 应连接地址译码器。4)取指阶段需要根据程序计数器PC取出主存中的指令, 并将指令写入指令寄存器IR.中。控制信号序列如下: (DPCout, M应 I'将指令的地址写入MAR @Read @:MDRout, IRin // 读主存并将读出的数据写入 MDR // 将MDR的内容写入指令寄存器IR 步骤@需要1个时钟周期, 步骤@需要5个时钟周期, 步骤@需要1个时钟周期, 因此取指令阶段至少需要7个时钟周期。5)图中控制信号由控制部件(CU)产生。指令寄存器IR和标志寄存器FR的输出信号会连到控制部件的输入端。

含图: 文字版可能不完整, 请对原卷

44. 答案: 待核实

1. 3个字段的名称为柱面号(或磁道号)、磁头号(或盘面号)、扇区号。由于每个盘面有20000个磁道, 因此该磁盘共有20000个柱面, 柱面号字段至少占 $\lceil \log_2 20000 \rceil = 15$ 位; 由于该磁盘共有4个盘片, 每个盘片有2个盘面, 因此磁头号字段至少占 $\log_2 4 \times 2 = 3$ 位; 由于每个磁道有500个扇区, 因此扇区号字段至少占 $\lceil \log_2 500 \rceil = 9$ 位。2)一个扇区的访问时间由寻道时间、延迟时间、传输时间三部分组成。平均寻道时间为5ms, 平均延迟时间等于磁盘转半圈所需要的时间, 平均传输时间等于一个扇区划过磁头下方所需的时间。而该磁盘转一圈的时间为 $60 \times 10^3 / 7200 \approx 8.33\text{ms}$, 因此一个扇区的平均访问时间约为 $5 + 8.33/2 + 8.33/500 \approx 9.18\text{ms}$ 。3)磁盘控制器中的数据缓冲区每充满一次, DMA控制器就需要发出一次总线请求, 将这64bit数据通过总线传送到主存, 因此, 在一个扇区读写过程中, DMA控制器向CPU发送了 $512\text{B}/64\text{bit} = 64$ 次总线请求。由于采用周期挪用DMA方式, 因此当CPU和DMA控制器都需要访问主存时, DMA控制器可以优先获得总线使用权。因为一旦磁盘开始读写, 就必须按时完成数据传送, 否则数据缓冲区中的数据会发生丢失。

45. 答案: 待核实

1)在该文件系统中, 目录项由文件名和索引结点号构成。由图a可知, Stu目录下有两个文件, 分别是course和doc。由图b可知, 这两个文件分别对应索引结点号2和10。因此, 目录文件stu中两个目录项的内容是文件名course doc 索引结点号 | 2 10 2)由图b可知, 文件doc和文件courseI对应的索引结点号都是10。说明doc和courseI两个目录项共享同一个索引结点, 本质上对应同一个文件。而文件courseI存储在30号磁盘块, 因此文件doc占用的磁盘块的块号x为30。3)需要读2个磁盘块。先读course的索引结点所在的磁盘块, 再读courseI的内容所在的磁盘块。目录文件course的内容已在内存中, 即courseI、course2对应的目录项已在内存中, 根据courseI对应的目录项可以知道其索引结点号, 即可读入courseI的索引结点所在的磁盘块; 根据courseI的索引结

点可知该文件存储在30号磁盘块，因此可再读入 course!的内容所在的磁盘块。4)存取course2需要使用索引结点的一级和二级间接地址项。6MB大小的文件需要占用 $6\text{MB}/4\text{KB} = 1536$ 个磁盘块。直接地址项可以记录10个磁盘块号，一级间接地址块可以记录 $4\text{KB}/4\text{B} = 1024$ 个磁盘块号，二级间接地址块可以记录 1024×1024 个磁盘块号，而 $10 + 1024 < 1536 < 10 + 1024 + 1024 \times 1024$ 。因此，6MB大小的文件，需要使用一级间接地址项和二级间接地址项（拓展：若文件的总大小超出 $10 + 1024 + 1024 \times 1024$ 块，则还需使用三级间接地址项）。

46. 答案：待核实

进程T1要依次执行A、E、F。进程T2要执行B、C、D。由图可知，T2执行C必须在T1执行完A之后；T1执行E必须在T2执行完C之后。因此，有两对同步关系。信号量的定义和同步关系的描述如下：Semaphore SAc = 0; // 描述A、C之间的同步关系 Semaphore ScE = 0; // 描述C、E之间的同步关系 T1: T2: A; B, signal(SAc); wait(SAc); wait(ScE); C; E; signal(ScE); F; D,

47. 答案：待核实

1)设备1选择IOBaseT以太网交换机，设备2选择IOBaseT集线器。因为物理层设备既不能隔离冲突域也不能隔离广播域，链路层设备可以隔离冲突域但不能隔离广播域。2)假设H2与H3之间的最远距离是D，根据CSMA/CD协议的工作原理有最短帧长 = 总线传播时延 $\times$ 数据传输速率 $\times 2$ 本题中由于使用IOBaseT局域网标准，所以数据传输速率为100Mbps，总线传播时延由两部分组成，一部分是信号传播时延，另一部分是信号通过设备2时产生的额外 $1.51\mu\text{s}$ 时间延迟。代入公式为 $64\text{B} = (1.51\mu\text{s} + D/(2 \times 10^8\text{m/s})) \times 100\text{Mbps}$ ，注意单位换算，最终解得 $D=210\text{m}$ 。3)M是DHCP发现报文(DISCOVER报文)。路由器E0接口能收到封装M的以太网帧，由于H4发送的DHCP发现报文是广播的形式，所以同一个广播域内的所有设备和接口都可以收到该以太网帧。由于是广播帧，所以目的MAC地址是全1，s向DHCP服务器转发的封装M的以太网帧的目的MAC地址是FF-FF-FF-FF-FF-FF。4)在H5收到的帧中，地址1、地址2和地址3分别是00-11-11-11-11-E1、00-11-11-11-11-C1和00-11-11-11-11-D1。该帧来自AP，地址1代表接收端的地址，地址2代表AP的地址，地址3是发送端的地址。10

含图：文字版可能不完整，请对原卷
